



Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre pour des véhicules aérospatiaux

Earth Magnetic Field Navigation Algorithms for Aerospace Vehicles

HUBERT

Bastien

3^{ème} année

DTIS/IGNC

Identification et Commande des Systèmes

Mail : bastien.hubert@onera.fr

Tél. : +33 1 80 38 65 94

Directeur(s) de thèse (nom, prénom, institution)	GIREMUS Audrey	Université de Bordeaux/IMS
Encadrant(s) ONERA (nom, prénom, dépt/unité)	DAHIA Karim MERLINGE Nicolas	DTIS/IGNC DTIS/IGNC
Site	Palaiseau	
Thèse financée par	ONERA	

Mots clés : Navigation, Filtrage particulière, Krigeage, SLAM, Magnétomètres

Contexte

La capacité d'un véhicule à remplir efficacement une mission dépend étroitement des performances des algorithmes de navigation embarqués sur son ordinateur, lesquels reposent la plupart du temps sur l'exploitation de mesures issues d'une centrale inertielle. Bien que la navigation inertielle soit autonome et fiable, elle produit des mesures imparfaites (biais, facteurs d'échelle, bruits, ...) qui mènent à une dérive croissante dans le temps de la solution de navigation. Ainsi, si elle suffit généralement à la réalisation d'une mission de courte durée, des mesures externes de recalage et la mise en œuvre d'un filtre de fusion sont nécessaires pour des missions plus longues. Les mesures GNSS sont souvent mises à profit de par leur complémentarité avec les données inertielles mais elles sont faciles à brouiller et ne sont pas toujours accessibles. Cette thèse a pour but de développer de nouvelles méthodes de navigation pour des applications aéroportées se passant du GNSS en tirant parti de l'information contenue dans le champ magnétique terrestre.

L'utilisation du champ magnétique pour la navigation connaît un essor important en robotique terrestre. Son exploitation en aéroporté est encore peu répandue, mais de plus en plus envisagée grâce à l'amélioration constante des magnétomètres et à la maîtrise de leur calibration dans un environnement perturbé magnétiquement. La navigation par mesure du champ magnétique possède en outre des atouts considérables car elle est réalisable quelle que soit l'heure de la journée et aussi bien au-dessus des terres que des mers, sachant que plusieurs technologies de capteurs à maturité élevée sont compactes et embarquables.

En haute altitude, l'amplitude du champ magnétique est faible, et sa modélisation n'est que faiblement connue. Il est toutefois possible de reconstruire un modèle du champ au voisinage de la trajectoire par interpolation à partir de mesures éparpillées et bruitées. Le krigeage est une méthode d'interpolation statistique puissante, reposant sur les processus gaussiens, et permettant non seulement de prédire les valeurs du champ en des points non mesurés, mais également de quantifier l'incertitude associée à ces prédictions. Cela en fait un outil clé pour reconstruire dynamiquement des cartes locales du champ magnétique en temps réel, améliorant ainsi la précision de la navigation dans des environnements mal connus ou perturbés.

Les mesures préalables nécessaires au krigeage ne sont pas toujours connues par avance, et doivent parfois être récoltées au cours de la mission. Cette technique peut être assimilée aux méthodes de SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping), initialement développées et appliquées en robotique et en vision par ordinateur, et qui consistent à estimer conjointement la position du véhicule et à construire une carte locale de son environnement. Différents algorithmes peuvent être utilisés, dont les techniques de filtrage particulaire, qui permettent de prendre en compte de fortes ambiguïtés et non-linéarités dans les équations des modèles : c'est sur cette dernière solution que porte ce sujet de thèse. Les approches de types SLAM magnétique sont déjà présentes dans la littérature, mais se restreignent à des cas terrestres ou très basses altitudes, où la variabilité du champ est très importante.

Objectifs scientifiques

Les objectifs de cette thèse sont triples. Dans un premier temps, il s'agit d'étudier les propriétés théoriques des méthodes de filtrage particulaire et de krigeage appliquées aux problématiques de navigation sur champ physique, sous la forme de bornes d'erreur, taux de convergence et critères de robustesse. Ensuite, il faut proposer de nouveaux algorithmes et les comparer avec l'état de l'art sur des scénarios d'intérêt comportant des données réelles issues d'essais en vol et de bancs de test issus de la littérature. Enfin, on cherche à étendre l'usage de ces filtres à d'autres types de champs physiques (champ gravitationnel, altimétrique, ...) afin d'élargir les domaines d'application des méthodes développées en garantissant un fonctionnement agnostique des connaissances préalables dont on dispose sur les entrées physiques du problème de la navigation.

Cette thèse a pour principale ambition de proposer un paradigme d'interaction entre filtrage particulaire et krigeage, basé sur un formalisme SLAM et adapté à la navigation par champ magnétique terrestre tel qu'illustré par la figure 1.

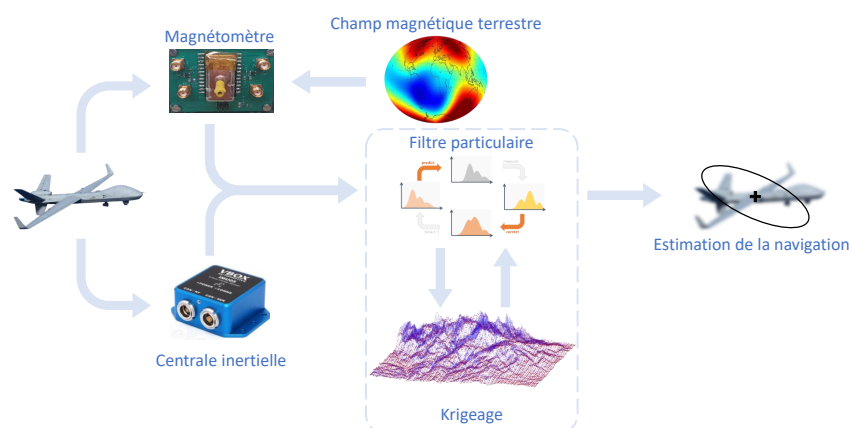


Figure 1: Structure de l'algorithme de SLAM par fusion de données sur champ magnétique terrestre

Démarche, déroulement et principaux résultats obtenus

Le début de cette thèse a principalement été consacré à l'appropriation des méthodes de filtrage particulaire ainsi que les modèles théoriques qui les sous-tendent au travers d'une recherche bibliographique de l'état de l'art sur ces méthodes a été effectuée [1] [2]. Des résultats expérimentaux ont été obtenus par simulation sur une application de corrélation de terrain (c'est-à-dire navigation par champ altimétrique), et une attention particulière a été portée à l'étude et aux pistes de corrections des problèmes usuels du filtrage particulaire (dégénérescence particulaire, perte de diversité, ...) et notamment au Regularised Particle Filter (RPF) [3] et Auxiliary Particle Filter (APF) [4]. Une étude de la reconstruction de carte à partir de données bruitées a été menée par régression par processus gaussiens (GPR) [5] [6], et des résultats pratiques ont été obtenus sur un modèle réel. Un RPF a été implémenté en utilisant la carte ainsi reconstruite, et ses résultats ont été analysés par méthode de Monte-Carlo (racine de l'erreur temporelle quadratique moyenne).

Une seconde partie des recherche a été motivée par des considérations calcul en temps réel, et notamment par l'analyse du coût calculatoire élevé que représente le krigeage. Afin de palier à ce problème, des méthodes de sélection des données alimentant le processus gaussien qui sous-tend la régression ont été développées, et l'une d'entre elles, intitulée *Adaptive Kriging Particle Filter*, a fait l'objet d'une publication dans la conférence internationale FUSION 2024 [7]. Le tableau ci-dessous compare les performances du filtre proposé avec celles d'un RPF classique.

Résolution	RPF			AK-RPF		
	Convergence	RMSE final	RMSE moyen	Convergence	RMSE final	RMSE moyen
0.40km	92%	0.97km	1.99km	/	/	/
0.70km	34%	1.31km	2.27km	/	/	/
0.78km	21%	1.61km	2.60km	/	/	/
0.88km	3%	3.91km	3.69km	97%	0.43km	1.16km
1.00km	0%	N/A	N/A	81%	1.08km	1.82km
1.17km	0%	N/A	N/A	72%	1.15km	2.17km
1.40km	/	/	/	55%	1.19km	2.09km
1.75km	/	/	/	26%	2.35km	2.61km
2.33km	/	/	/	1%	2.24km	2.56km

Cette méthode a ensuite été étendue par l'intégration de méthodes de clustering en deuxième année, afin de mieux prendre en compte les variations locales du champ d'observation dans le cas de densités fortement multimodales. Ce nouvel algorithme, utilisant un APF afin d'éviter les problèmes de dégénérescence particulières en amont de l'étape de correction, a été présenté à la conférence EUSIPCO 2025 [8]. La principale contribution de ce travail réside dans l'introduction d'un mécanisme de clustering des particules (via l'algorithme Mean-Shift) permettant de traiter explicitement les situations multimodales et la non-stationnarité spatiale du champ magnétique. Contrairement à l'AK-RPF, qui sélectionne les données de krigeage autour de l'estimation globale prédite, le CAK-APF effectue une sélection clusterisée et locale des données d'apprentissage pour chaque sous-ensemble de particules. Le graphique ci-dessous présente l'étude d'ablation de notre méthode appliquée au cas de la navigation sur un champ d'anomalie magnétique.

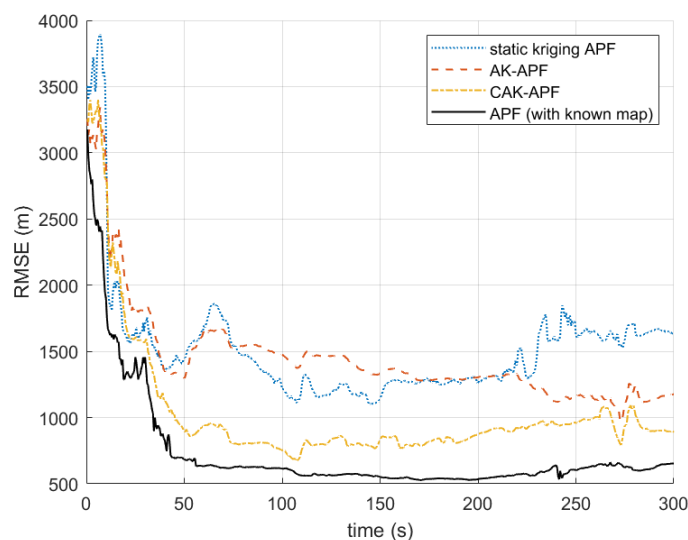


Figure 2: Étude d'ablation d'un APF par krigeage adaptatif clusterisé (CAK)

Ces résultats montrent que le CAK-APF améliore à la fois la vitesse de convergence, la précision finale (erreur sous-kilométrique) et la stabilité du temps de calcul par rapport aux approches de krigeage statique ou adaptatif non clusterisé. Une analyse théorique de l'erreur d'estimation de la fonction d'observation [9] a également été développée en parallèle de ces résultats numériques.

Enfin, des travaux portant sur un cadre plus général d'un formalisme SLAM avec modèle d'observation inconnu ont été réalisés en troisième année. Des représentations sur GP et espaces de Hilbert à noyaux reproduisants (RKHS)

ont été étudiées, et un article [11] sur cette dernière option a été soumis à la conférence FUSION 2026. Cet article propose d'apprendre dynamiquement le modèle d'observation à l'aide de Random Fourier Features (RFF) combinées à un algorithme de Recursive Least Squares (RLS). Cette méthode impose de reformuler les équations du filtrage bayésien dans une formulation RKHS, ce qui suggère l'utilisation de l'Adaptive Kernel Kalman Filter (AKKF) [12], afin de traiter des non-linéarités fortes sans linéarisation explicite dans l'espace d'état. Cette dernière contribution marque un changement de paradigme : on passe d'une navigation par corrélation à une carte reconstruite par krigeage, à un cadre plus général d'apprentissage conjoint état-modèle.

Perspectives

Les objectifs finaux de cette thèse sont l'extension des cadres développés à la fusion de plusieurs champs physiques hétérogènes, étudier les liens théoriques entre GP et RKHS, ainsi qu'explorer le cadre de GP non-stationnaires. La soumission d'un article de journal traitant de ces points et également en discussion.

Références

- [1] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp, "A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking", in *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 2, pp. 174-188, Feb. 2002
- [2] Ristic, Branko, Sanjeev Arulampalam, and N. Gordon, *Beyond the Kalman filter: Particle filters for tracking applications*, Artech house, 2003
- [3] C. Musso, N. Oudjane, and F. Le Gland. "Improving regularised particle filters", *Sequential Monte Carlo methods in practice*, New York, NY: Springer New York, 2001. 247-271
- [4] M. K. Pitt, and N. Shephard. "Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters", in *Journal of the American Statistical Association*, vol. 94, no.446, pp.590-599, 1999
- [5] C. Palmier, A. Giremus, P. Minvielle, C. Vacar and G. Bourmaud, "Terrain-Aided SLAM with Limited-Size Reference Maps Using Gaussian Processes", *2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Helsinki, Finland, 2023, pp. 830-834
- [6] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, "Gaussian Processes for Machine Learning", *the MIT Press*, 2006, ISBN 026218253X. © 2006 Massachusetts Institute of Technology
- [7] B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "Adaptive Kriging Particle Filter and its Application to Terrain-Aided Navigation", *2024 27th International Conference on Information Fusion (FUSION)*, Venice, Italy, 2024, pp. 1-7
- [8] B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "A Clustered Approach to Adaptive Kriging Particle Filter for Magnetic Field-Aided Navigation," *2025 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Palermo, Italy, 2025, pp. 845-849
- [9] B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "Theoretical Analysis of Kriging Error under Training Data Subsampling", *to appear*
- [10] A. Gretton. "Introduction to rkhs, and some simple kernel algorithms." *Adv. Top. Mach. Learn.* Lecture Conducted from University College London vol. 16, no. 5-3, 2013
- [11] B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "Learning Observation Model for SLAM via Random Fourier Features in a Kernel Kalman Filter", *to appear*
- [12] M. Sun, and M. E. Davies, and I. K. Proudler, and J. R. Hopgood. "Adaptive Kernel Kalman Filter", in *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 71, 2023, pp. 713-726